控制大综合

结语：把方法放回它的前提里

- 三件事
- 四条横向结论
- 没有解决的问题
- 给读者
- 最后

结语：把方法放回它的前提里

写到这里，全书 116 章已经走完。回头清点，总共约 366.8 万字、3,669 个编号公式、993 幅插图、1,465 处表格引用。规模本身不说明质量，但它至少说明一件事：这本书没有把任何一个话题留在“提一句”的层面。

三件事

全书实际上只做了三件事。

第一件是把模型从数据里取出来。第 15 至 36 章反复讨论同一件事：阶跃响应里能读出什么、噪声会把参数带偏多少、闭环下辨识为什么难、非线性该用哪种结构装。这些章节没有给出“万能模型”，给出的是一套判断——在什么激励下、用什么模型集、验证到哪一步才算可信。

第二件是在模型上设计控制器。第 37 至 83 章是这一件事的主体，从频域到状态空间，从最优到鲁棒，从学习到前沿。方法看起来越堆越多，但结构是同一套：用某种东西预测未来，用预测与目标的差决定当前动作。差别只在预测器从哪来、约束怎么进、模型错了会怎样。

第三件是把设计变成能跑在设备上的代码。第 84 至 113 章处理的都是这一层的麻烦：采样周期怎么定、量化误差怎么补、实时任务怎么排、通信延迟怎么测、阀门特性和编码器位置怎么影响闭环、安全仪表系统怎么定级。这一层的结论往往最不“漂亮”，却最决定成败。

四条横向结论

把 116 章摊开看，能抽出四条贯穿全书的结论。

第一，自由度决定指标的可达性。 第 0 章那个 100 mm 定位的例子已经把这件事说透：只有一个比例增益时，快与稳在数学上无法同时满足，无论怎么试都试不出来；加上微分项，多出一个自由度，三个指标一次进入合格区。后面所有的“先进方法”，本质上都是在增加可用的自由度——状态反馈增加的是信息自由度，前馈增加的是时序自由度，MPC 增加的是约束自由度，学习增加的是模型自由度。判断一个方法值不值得用，先数它能带来几个真正独立的自由度。

第二，模型可信度决定方法的上限。 第 115 章把四类方法按“模型站在什么位置”排了一次：PID 把模型压进三个整定公式，Smith 把模型并联在回路外，DMC 与 MPC 把模型放进优化问题的预测器里。模型站得越靠前，性能上限越高，对模型准确度的依赖也越强。这条规律有一个直接的工程推论：模型精度不够时，把钱花在辨识上比花在算法上回报更高。

第三，约束与执行器决定能否落地。 控制器算得出，不等于执行器做得到。第 0 章的仿真里，同一个 PID，控制量不限幅时超调 5.92%，限幅压到 ± 5 后超调升到 17.12%、调节时间拖长六成，参数一个没改。这类退化在全书出现了几十次：阀门饱和、电机电流限幅、编码器分辨率、网络抖动、计算周期超时。设计时把它们当线性环节处理，投运时它们会以非线性的方式回来。

第四，维护成本决定方案的寿命。 这一条在教材里几乎不写，在现场却是第一位的。一个需要每周重训模型的方案，在没有人手重训的工厂里活不过一个季度；一个只有原作者看得懂的控制器，在人员流动之后就变成黑箱。PID 能占住九成以上的回路，不是因为它性能最好，而是因为它坏了好修、换人也能接手。第 66 至 72 章讨论可解释性，第 90 章讨论版本管理与测试，实质都在回答同一个问题：这套东西三年后还有人能维护吗。

没有解决的问题

一本书的价值一半在于它说清了什么，另一半在于它承认了什么没说清。以下几件事，本书只给出了阶段性答案。

其一，学习类方法缺少统一的认证口径。经典方法有增益裕度、相位裕度、Lyapunov 函数这些可计算的稳定性证据；神经网络控制器目前只能给出“在测试集上没出事”这类统计证据。第 71 章讨论了可解释性与安全包络，但没有给出一个能替代 Nyquist 判据的东西。这个缺口不补上，学习方法在安全相关回路里就只能是辅助。

其二，非线性、分布式与安全约束三者的一体化设计还没有成熟框架。CBF 处理安全，反步与反馈线性化处理非线性，分布式优化处理多智能体，三套工具各有各的假设，叠在一起时假设往往互相冲突。第 79、81、82 章分别给出了局部做法，合并成一套可验证的设计流程仍是开放问题。

其三，数据质量的决定性作用被严重低估。第 15 至 36 章反复强调激励设计与验证，但工业现场的数据大多是被动采集的，既没有充分激励，也没有可靠的标签。在这种数据上训练出来的模型，性能上限由数据决定，不由算法决定。这一点在学术论文里很难体现，在工程里却是常态。

其四，跨对象迁移仍是难题。一本书可以教人从一台设备推广到一类设备，但很难教人从一类设备推广到另一类。第 115 章给出的决策树是按对象形态与模型可信度分支的，它不是定理，只是一张在多数场合站得住的地图。遇到地图上没有的地形，仍然要靠人判断。

给读者

如果读者只带走一句话，希望是第 0 章那一句：先把对象形态、信号口径和约束条件说清楚，再选能守住边界的算法。任何方法都只是在特定前提下把误差压到可接受范围，前提变了，结论就变了。

具体到日常，有三个习惯值得养成。

一是先量后算。拿到一个新对象，先做一次安全的阶跃测试，把增益、时间常数、纯滞后量出来，再谈用什么控制器。参数表上的数字和实测值经常差一倍。

二是先写失效，再写性能。设计文档里“什么情况下这套方案会失效、失效后怎么退回”这一节，比“能达到多好的性能”更有价值。

三是保留一条能复现的路径。模型、数据、脚本、参数、验收记录放在一起，换人接手时能重跑一遍。本书把每章的仿真代码都留在正文里，用意也在这里——结论可以争论，路径必须可走。

最后

控制是一门关于边界的学问：性能有边界，模型有边界，执行器有边界，人的维护能力也有边界。工程师的工作不是突破所有边界，而是在边界之内把系统做得足够可靠，并且清楚地知道边界在哪一侧。

如果这本书能让读者在下次面对一条振荡的曲线时，先去看对象和约束，而不是先去换一个更复杂的算法，它的目的就达到了。